2026上海一模 · 立体几何 · 学生练习版

1 旋转体、球与多面体的面积和体积

嘉定 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第7题。

圆锥的侧面展开图中扇形中心角为 $\frac{2\pi}{3}$，底面周长为 2π，这个圆锥的侧面积是 ____.

作答区

崇明 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第8题。

已知圆锥的底面半径为 1，侧面积为 2π，则此圆锥的体积是 ____.

作答区

杨浦 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第6题。

已知圆锥底面半径为 1，高为 $\sqrt{3}$，则该圆锥的侧面积为 ____.

作答区

虹口 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第7题。

已知某圆锥的底面半径为 2，侧面积为 6π，则该圆锥的体积为 ____（结果保留 π）

作答区

长宁 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第5题。

如果圆锥的底面圆半径为 1，母线长为 2，则该圆锥的侧面积为 ____.

作答区

金山 · 原卷第14题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第14题。

已知某正四棱锥的高为 2，体积为 24，则该正四棱锥的底面边长为（）

A. 9

B. 8

C. 6

D. $2\sqrt{3}$

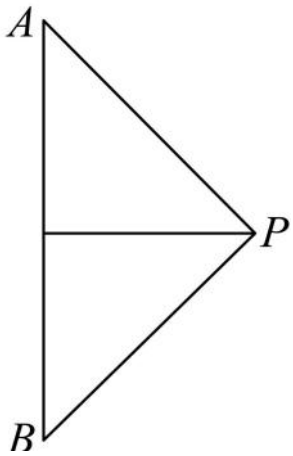
作答区

浦东 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第8题。

如图，等腰直角 $\triangle APB$ 的斜边 AB 长为 $2R$，将 $\triangle APB$ 绕斜边 AB 所在直线旋转一周形成的旋转体的体积为 ____.



作答区

青浦 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第9题。

已知圆柱和圆锥的底面半径相同，侧面积也相等，且它们的高均为 $\sqrt{2}$，则圆锥的体积为 ____.

作答区

静安 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第7题。

已知圆柱的底面圆的半径与球的半径相等，若圆柱的表面积与球的表面积也相等，则圆柱的体积 V_1 与球的体积 V_2 之比 $V_1:V_2=$ ____.

作答区

徐汇 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第8题。

一个底面积为1的正四棱柱的所有顶点都在同一球面上, 若该球的表面积为 4π , 则该正四棱柱的高为 ____.

作答区

黄浦 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第7题。

已知边长为 3 的正三角形 ABC 的三个顶点都在球 O 的球面上, 球心 O 到平面 ABC 的距离为 1 , 则球 O 的体积为 ____.

作答区

松江 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第12题。

在三棱锥 P-ABC 中，PA=6，PB=8，$PC=BC=8\sqrt{2}$，$\angle APB=60^\circ$，$\angle APC=45^\circ$，则此三棱锥的体积为 ____。

作答区

闵行 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第7题。

若圆锥的轴截面为等腰直角三角形，则其侧面展开图扇形圆心角的弧度数为_____。

作答区

2 空间线面位置关系与命题判断

奉贤 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第14题。

设 α ， β ， γ 是互不重合的平面，m，n 是互不重合的直线，给出四个命题：
①若 $m \parallel \alpha$ ， $m \parallel \beta$ ，则 $\alpha \parallel \beta$ ②若 $\alpha \perp \gamma$ ， $\beta \perp \gamma$ ，则 $\alpha \perp \beta$

③若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$ ，则 $\alpha // \beta$ ④若 $m // \alpha, n \perp \alpha$ ，则 $m \perp n$ 其中正确命题的个数是（）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

作答区

普陀 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第14题。

已知直线 m 、 l 和平面 α 、 β ，且 $l \subset \alpha$ ， $\alpha // \beta$ ，则下列命题中正确的是（）

A. 若 $m // \beta$ ，则 $m // l$

B. 若 $m // l$ ，则 $m // \alpha$

C. 若 $m \perp \beta$ ，则 $m \perp l$

D. 若 $m \perp l$ ，则 $m \perp \alpha$

作答区

杨浦 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第14题。

若 m, n 为两条不同直线， α, β 为两个不同平面，则下列结论中正确的是（）

A. 若 $m//\alpha$ ， $n \subset \alpha$ ，则 $m//n$

B. 若 $m//n$ ， $n \subset \alpha$ ，则 $m//\alpha$

C. 若 $m \subset \alpha$ ， $m \perp \beta$ ，则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $m \subset \alpha$ ， $\alpha \perp \beta$ ，则 $m \perp \beta$

作答区

松江 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第13题。

若空间中三条不同的直线 a, b, c 满足 $a \perp c, b \perp c$, 则 $a//b$ 是 a, b, c 共面的（）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

浦东 · 原卷第13题

规则难度（初评）暂无法评级

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第13题。

已知直线 a,b 和平面 α,β，且 $a\subseteq\alpha$、$b\subseteq\beta$，则“a 与 b 相交”是“α 与 β 相交”的（ ）。

A. 充分必要条件

B. 既不充分又不必要条件

C. 充分不必要条件

D. 必要不充分条件

原题条件或版本存在疑点，请结合教师版核对说明使用。

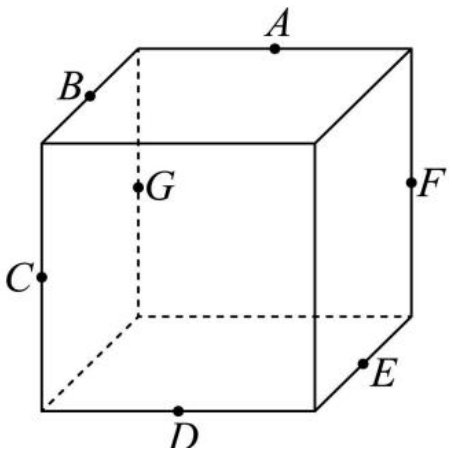
作答区

长宁 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第13题。

如图, 已知 A、B、C、D、E、F、G 分别是正方体所在棱的中点, 则下列直线中与直线 EF 异面的是（）



A. 直线 AB

B. 直线 AC

C. 直线 AD

D. 直线 AG

作答区

青浦 · 原卷第13题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第13题。

在空间中，“两条直线平行”是“这两条直线没有公共点”的（）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要

作答区

静安 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第13题。

在三维空间中，下列命题是真命题的一个是（ ）

A. 垂直于同一条直线的两条直线平行

B. 垂直于同一个平面的两个平面平行

C. 若一条直线垂直于一个平面，另一条直线与这个平面平行，则这两条直线互相垂直

D. 若两个平面分别平行于两条互相垂直的直线，则这两个平面互相垂直

作答区

黄浦 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第14题。

设 α 、 β 是两个不同的平面，l 是一条直线，以下命题正确的是

A. 若 $l \perp \alpha, \alpha \perp \beta$ ，则 $l \parallel \beta$

B. 若 $l \parallel \alpha, \alpha \parallel \beta$ ，则 $l \parallel \beta$

C. 若 $l \perp \alpha, \alpha \parallel \beta$ ，则 $l \perp \beta$

D. 若 $l \parallel \alpha, \alpha \perp \beta$ ，则 $l \perp \beta$

作答区

3 异面直线角、线面角与二面角

奉贤 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第7题。

在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，异面直线 AA_1 与 D_1B_1 所成角的大小为 ____.

作答区

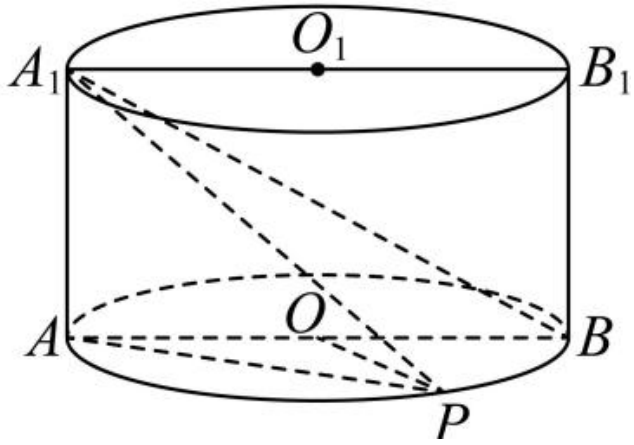
宝山 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第11题。

如图, 点 P 在圆柱 O_1O 的底面圆 O 的圆周上, AB 为圆 O 的直径,

$\angle AOP=120^\circ, OA=3, A_1B$ 与底面圆 O 所成的角为 30° , 则异面直线 A_1B 与 AP 所成角的余弦值为 _____.



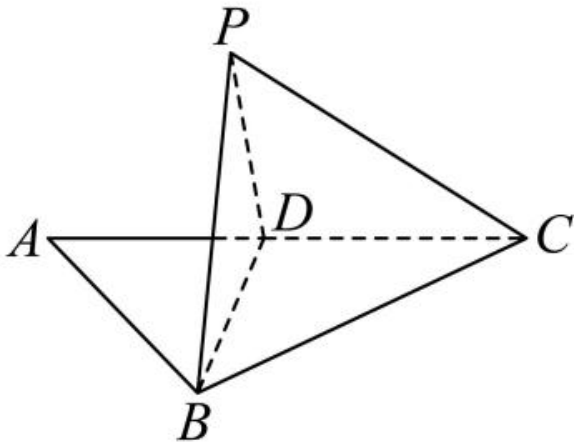
作答区

普陀 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第8题。

在 $\triangle ABC$ 中, $A=\frac{\pi}{3}$, $AB=2$, $AC=5$, D 为 AC 边上的一点, 且 $AD=2$, 现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 边折起, 使得点 A 至点 P 的位置, 且满足平面 $PBD\perp$ 平面 BDC , 如图所示, 则直线 PC 与平面 BDC 所成的角的正弦值为 ____.



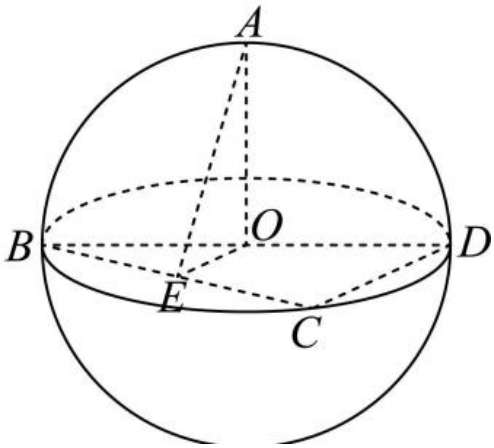
作答区

虹口 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第15题。

如图，已知点 A,B,C,D 在表面积为 12π 的球 O 的球面上，且 $O\in BD$ ， $OA\perp$ 平面 BCD ，点 E 为 BC 中点，当二面角 $A-BC-D$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$ 时，则有（）



A. 异面直线 AE 和 CD 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$

B. 直线 EA 与平面 ABD 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$

C. $\sin(2\angle ABE)=\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\triangle BED$ 的面积为 $\sqrt{2}$

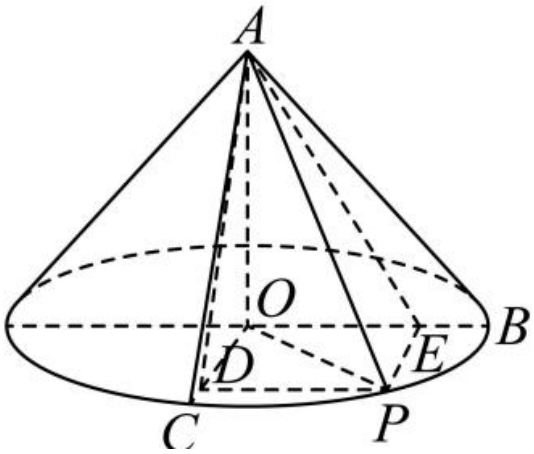
作答区

金山 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第18题。

如图，已知圆锥 $A-O$ ，点 B 、 C 在底面圆周上， $OA=OB=4$ ，且 $\angle BOC=90^{\circ}$ ，动点 P 落在劣弧 BC 上.



（1）求证：平面 AOB ⊥ 平面 AOC；

⑵ 若点 P 平分劣弧 BC ，过点 P 分别作 $PD\perp OC$ 、 $PE\perp OB$ ，垂足分别为 D 、 E 两点，

求二面角 $D-AP-E$ 的大小.

作答区

闵行 · 原卷第17题

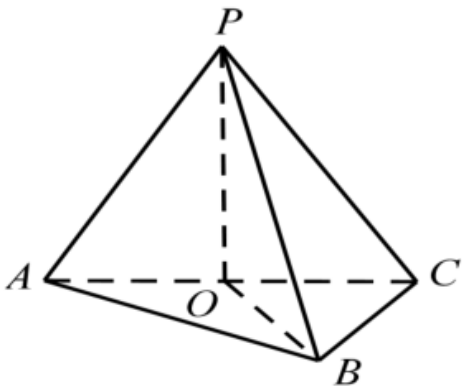
规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第17题。

如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，侧面 PAC 与底面 ABC 都是以 AC 为斜边的等腰直角三角形，O 为 AC 中点。

（1）求证：$AC\perp PB$；

（2）若 $PO\perp OB$，求二面角 $P-AB-C$ 的大小。



作答区

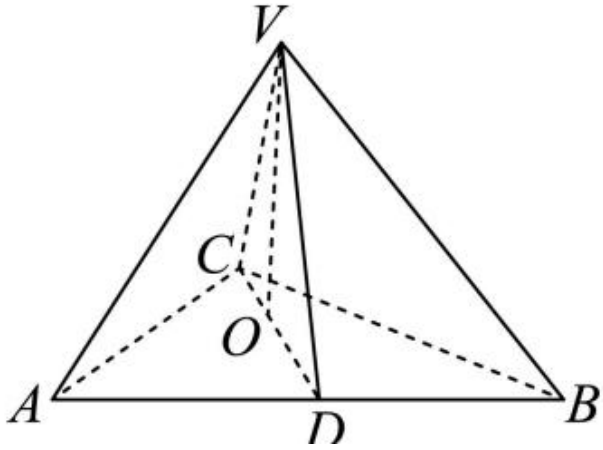
4 平行、垂直的证明与空间角

嘉定 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第18题。

如图，在四面体 $V-ABC$ 中， $AC=BC$ ，从顶点 V 作平面 ABC 的垂线，垂足 O 恰好落在 $\triangle ABC$ 的中线 CD 上.



（1）如果 $DV=DA=2$ ，直线 VD 与平面 ABC 所成的角为 $\frac{\pi}{4}$ ，求直线 VA 与平面 ABC 所成角的大小；

⑵ 证明: 平面 $VCD\perp$ 平面 VAB .

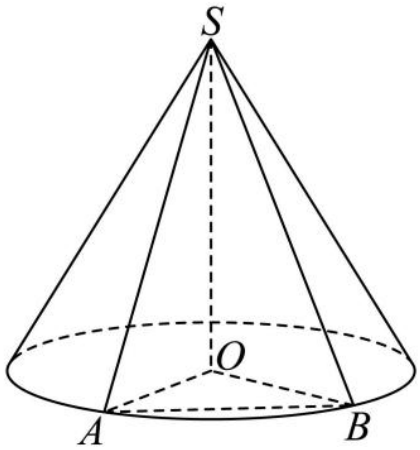
作答区

奉贤 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第19题。

如图, 将直角三角形 SOA 绕直角边 SO 所在直线旋转一周形成圆锥 $S-O$. 已知圆锥 $S-O$ 的底面半径为 $3\ \mathrm{cm}$, 圆锥的侧面积 $15\pi\ \mathrm{cm}^2$. 设 A、B 是底面圆周上的两点, 线段 AB 不经过点 O .



（1）求圆锥 S-O 的体积;

（2）求证：直线 SA 与直线 OB 是异面直线;

（3）二面角 $A-SO-B$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$ ，求直线 SA 与平面 SOB 所成角的大小.

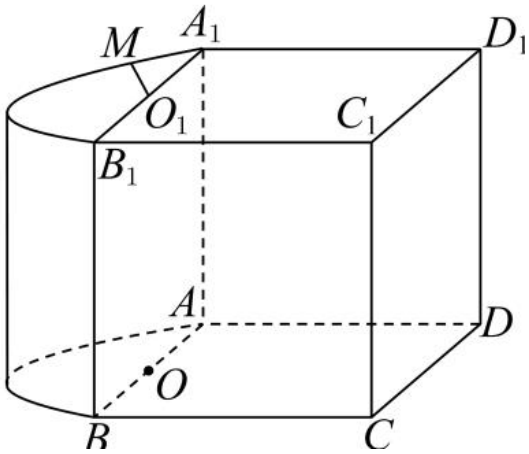
作答区

浦东 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第18题。

如图, 该几何体由一个棱长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 与一个半圆柱拼接而成, 圆心 O 、 O_1 分别为线段 AB 、 A_1B_1 的中点, 动点 M 在弧 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 上滑动.



（1）若点 M 为弧 $\overset{\frown}{A_1B_1}$ 的中点，求直线 MD 与平面 BDD_1B_1 所成角的大小；

（2）若弧 $\overset{\frown}{A_1M}$ 的长度为 $\frac{\pi}{2}$ ，求证：平面 $OO_1M//$ 平面 ACC_1A_1 .

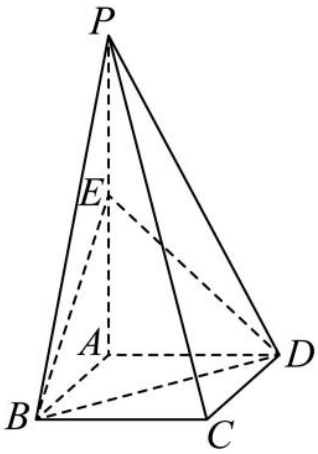
作答区

青浦 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第18题。

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，侧棱 $PA\perp$ 底面 $ABCD$ ，且 $PA=2$ ， E 是侧棱 PA 的中点.



（1）求证： $PC//$ 平面BDE；

⑵ 求证: 平面 $PCD\perp$ 平面 PAD .

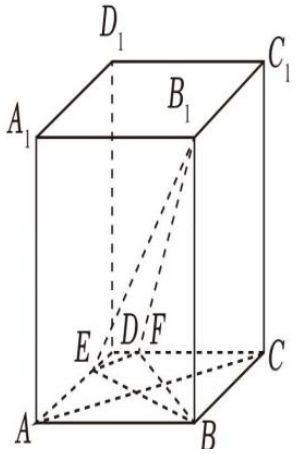
作答区

静安 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第19题。

已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，点 E 、 F 分别在边 AD 、 CD 上，且 $AE=\frac{2}{3}$ ，$CF=\frac{2}{3}$.



（1）证明： $AC//$ 平面 B_1EF

⑵ 若 $AA_1=2$ ，求直线 BB_1 与平面 B_1EF 所成角的正弦值.

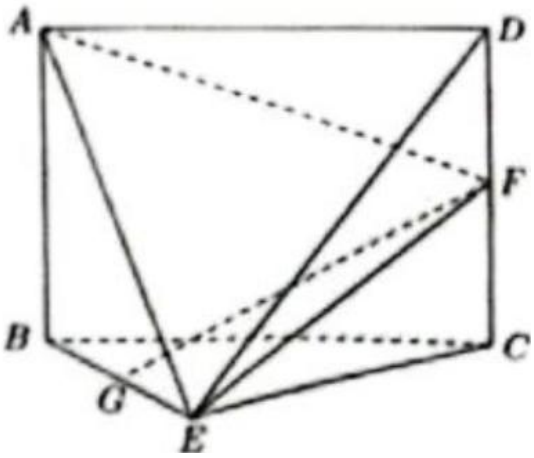
作答区

黄浦 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第18题。

如图，在几何体 ABCDE 中，四边形 ABCD 是矩形，$AB \perp$ 平面 BEC，$BE \perp EC$，$AB = BE = EC = 2$，G，F 分别是线段 BE，DC 的中点.



（1）求证：GF // 平面 ADE;

（2）设平面 AEF 与平面 BEC 的交线为 l，求二面角 A-l-B 的余弦值.

作答区

5 点面距离、体积与动点综合

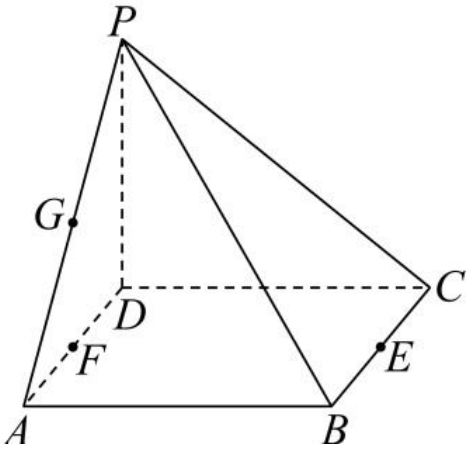
宝山 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第17题。

如图，在四棱锥 P-ABCD 中，$PD \perp$ 底面 ABCD，且底面 ABCD 为正方形，

E、F、G分别是BC、AD、PA的中点.



（1）证明：PE // 平面 BFG；

⑵ 若 AB = 2，求点 E 到平面 BFG 的距离.

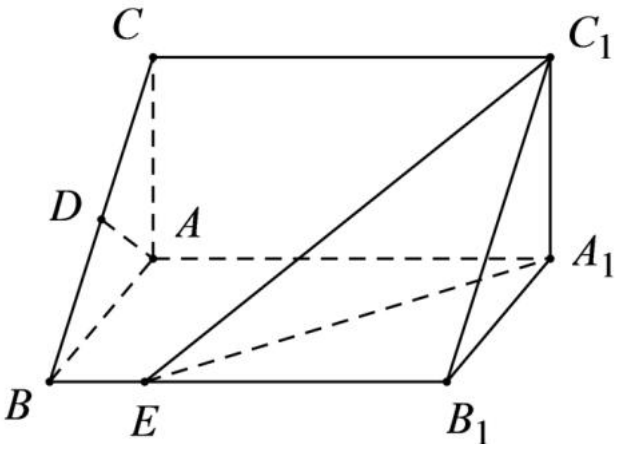
作答区

崇明 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第18题。

如图. 在直棱柱 $\mathrm{ABC}-\mathrm{A}_1\mathrm{B}_1\mathrm{C}_1$ 中，$\angle\mathrm{BAC}=90^\circ$，$\mathrm{AB}=\mathrm{AC}=\sqrt{2}$，$\mathrm{AA}_1=3$，D是BC的中点，点E在棱 BB_1 上运动.



（1）证明：$AD\perp C_1E$;

⑵ 当异面直线 AC, C_1E 所成的角为 60° 时, 求三棱锥 $C_1-A_1B_1E$ 的体积

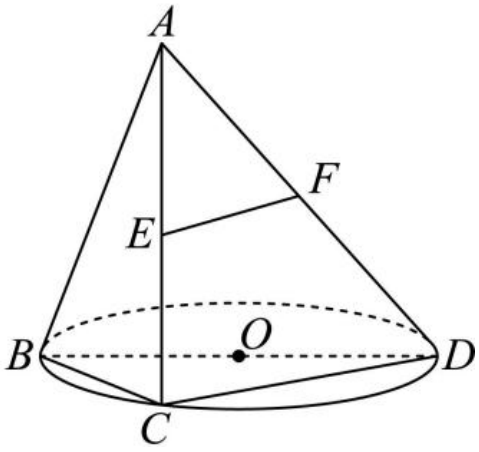
作答区

徐汇 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第19题。

如图，已知 BD 是 $\odot O$ 的直径，点 C 是 $\odot O$ 上异于 B 、 D 的一点．设过点 C 的直线 AC 垂直于 $\odot O$ 所在的平面，且 $AC=BD=2$ ：



⑴ 若 C 为 $\overset{\frown}{BD}$ 中点，E 为线段 AC 的中点，F 为线段 AD 上一点，且 $EF\parallel$ 平面 BCD. 求证：F 为线段 AD 中点，并求三棱锥 F-BCD 的体积；

（2）记二面角 $A-BD-C$ 的平面角为 θ ，求 θ 的最小值，并指出其取得最小值时点 C 的位置.

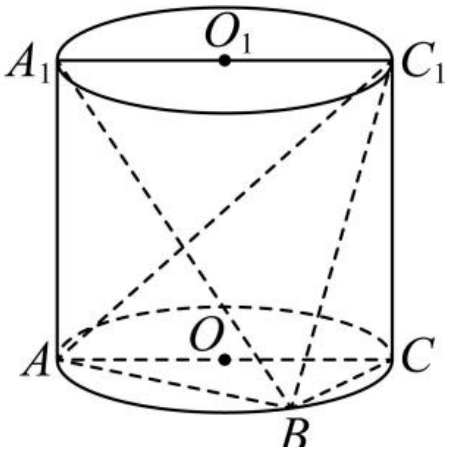
作答区

普陀 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第17题。

如图所示, 过圆柱的轴 OO_1 的平面与该圆柱相截所形成的截面是边长为 2 的正方形 AA_1C_1C , B 是该圆柱底面圆周上异于 A、C 两点的点.



（1）设平面 $A_1AB\cap$ 平面 $C_1CB=l$ ，求证： $l//AA_1$

⑵ 当三棱锥 C_1-ABC 的体积最大时, 求二面角 C_1-AB-C 的余弦值.

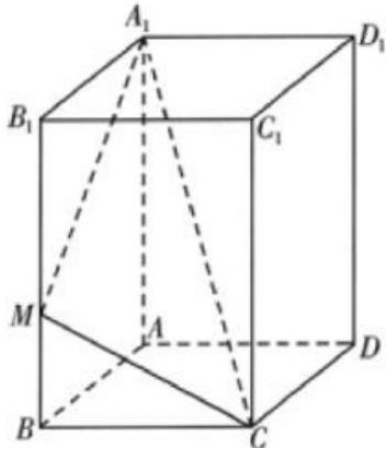
作答区

杨浦 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第17题。

如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， M 为 BB_1 上一动点，已知 $AD=CD=2$ ， $AA_1=4$.



⑴ 求直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 所成角的大小;(用反三角表示)

⑵ 求三棱锥 $M-AA_1C$ 的体积.

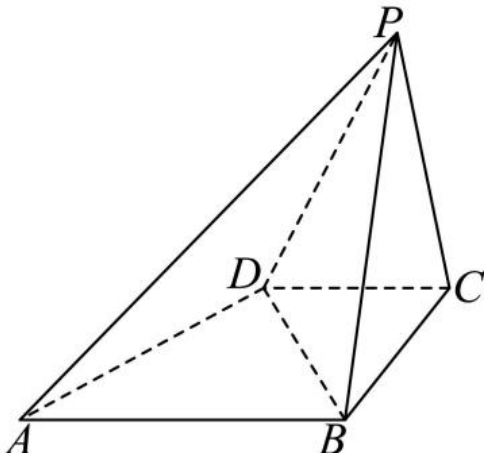
作答区

松江 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第18题。

已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是直角梯形， $AB//CD$ ， $AB=2CD=2$ ， $\angle ABC=90^\circ$ ， $\triangle PBC$ 是边长为 2 的正三角形，侧面 $PBC\perp$ 底面 $ABCD$.



（1）证明： $PA\perp BD$;

⑵ 求点 D 到平面 PAB 的距离.

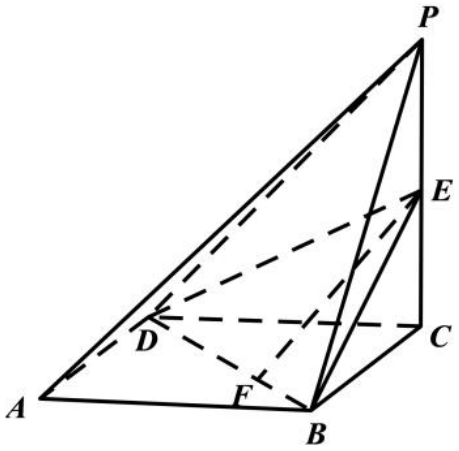
作答区

虹口 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第17题。

如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 2 的菱形，点 E 为 PC 中点.



（1）若点 F 是线段 BD 上的动点，求证：直线 EF 与直线 PA 不相交；

（2）若 $PC\perp$ 平面 ABCD，AC = BD，EC = 1，求点 A 到平面 EBD 的距离.

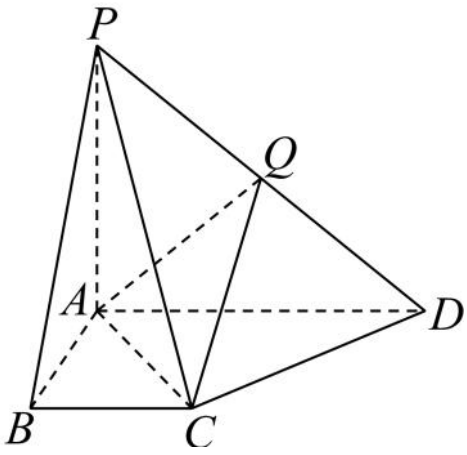
作答区

长宁 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第19题。

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA\perp$ 平面 $ABCD$ ， $AB\perp AD$ ， $AD//BC$ ， $AB=BC=1$ ， $AD=2$ ，直线 PC 与平面 $ABCD$ 所成的角的大小为 $\arctan\sqrt{2}$.



（1）求四棱锥 P-ABCD 的体积；

⑵ 点 Q 在线段 PD 上，直线 $PB//$ 平面 AQC ，求二面角 $Q-AC-D$ 的余弦值.

作答区

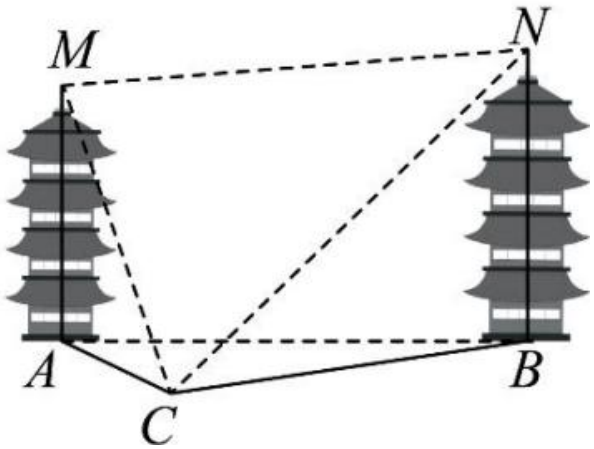
6 空间模型与实际测量

杨浦 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第11题。

某数学建模活动小组在开展主题为“空中不可到达两点的测距问题”的探究活动中，抽象并构建了如图所示的几何模型，该模型中 MA ， NB 均与水平面 ABC 垂直，在已测得可直接到达的两点间距离 AC ， BC ，且 $AC<BC$ ，用测角仪测得 $\angle MCA$ ， $\angle NCB$ 的情况下，四名同学用测角仪各自测得下面一个角：① $\angle ABC$ ；② $\angle ACB$ ；③ $\angle BAC$ ；④ $\angle MCN$ ，其中一定能唯一确定 M,N 之间的距离有____。（写出所有正确的序号）



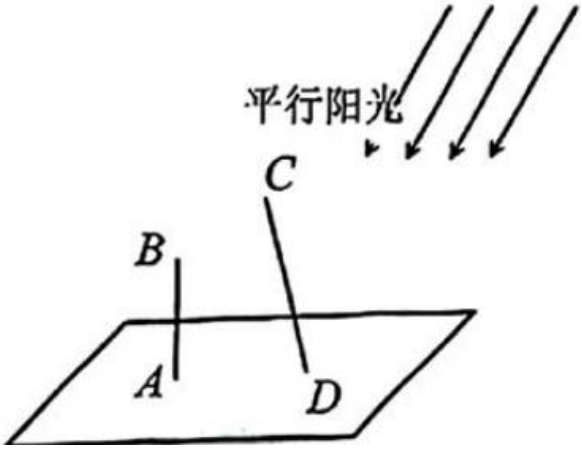
作答区

青浦 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第16题。

16. 如图所示, 水平地面上插有两根杆子 AB 和 CD , AB 所在直线垂直于地面且 $AB=2$ 米, CD 所在直线与地面斜交. 小明有一把卷尺. 他在某时刻分别测出杆子 AB 和 CD 在阳光下影子的长度, 称为一次操作. 小明可以在白天的不同时刻进行多次操作. 假设阳光为平行光, 正午时分 AB 的影子长度为 0. 则下列说法正确的是 ( )



A. 为求出 CD 的长度, 小明至少需要进行 2 次操作

B. 为求出 CD 的长度, 小明至少需要进行 3 次操作

C. 为求出 CD 的长度, 小明至少需要进行 4 次操作

D. 无论进行多少次操作, 小明都不能求出 CD 的长度

作答区

长题专页：A3纸张，保持题干和作答区同页；请按原尺寸打印。

嘉定 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第21题。

图 1 为转角过道的地面平面示意图. 该过道由两条直道连接形成转角, 由水平平坦的地面与垂直于地面的墙面共同围成, 两端延伸至足够远处, 且高度充足. 其中, QA 、 QB 构成地面上过道的一侧边界, $\angle AQB=120^{\circ}$; 地面上过道的另一侧边界, 则分别与 QA 、 QB 平行, 且交于点 P . 过道两侧平行墙面之间的距离均为 3 米.

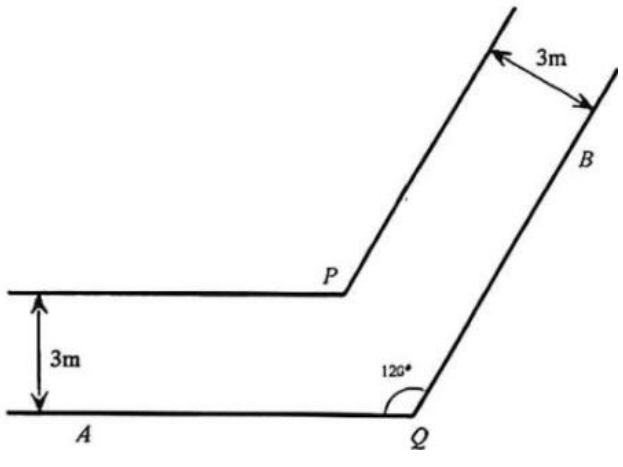


图 1

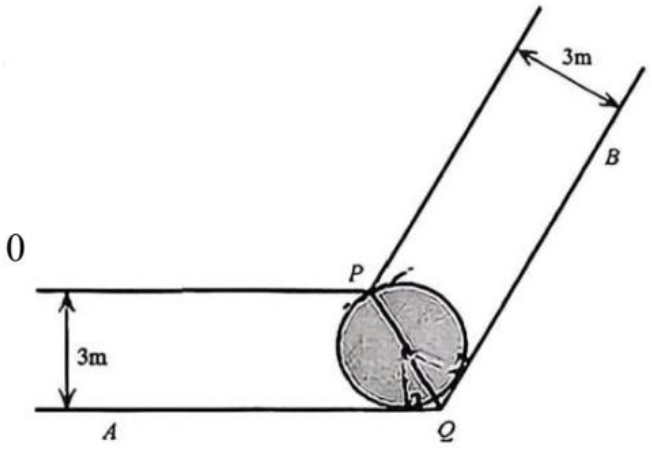


图 2

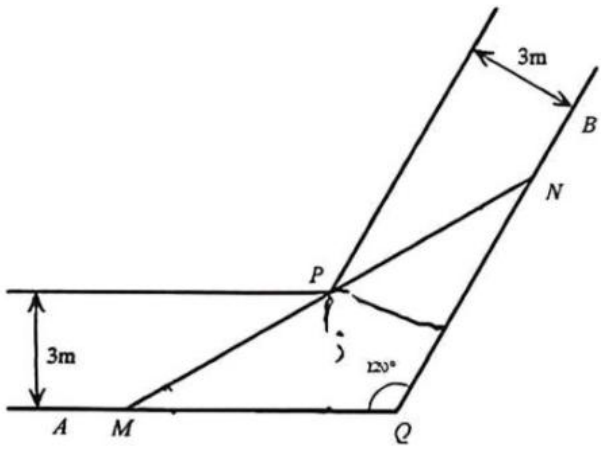


图 3

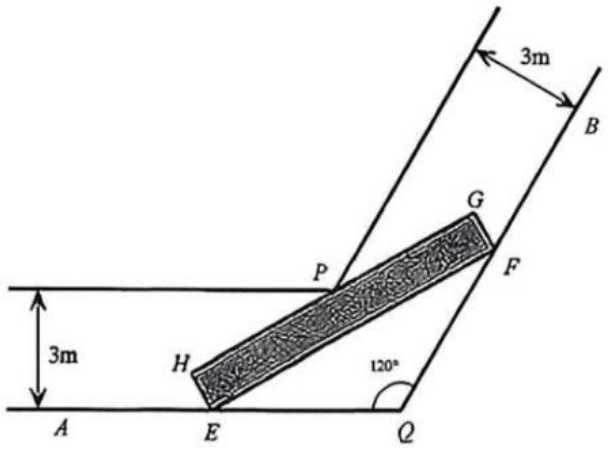


图 4

（1）如图 2，在地面有一圆，该圆与 QA、QB 均相切，且过点 P. 求此圆的半径；

（2）如图3，有一根长度为 y 米的无粗细木棒 MN 紧贴地面，端点 N 沿 QB 移动，另一端点 M 沿 AQ 移动.当木棒 MN 触碰到点 P 时， $\angle QMN=x$（弧度），求 y 关于 x 的函数关系及 y 的最小值；

（3）如图4，某长方体家具的底面为长方形 $EFGH$ ，其宽为1米，长为10米（因过道高度足够，无需考虑家具高度）。现将底面 $EFGH$ 紧贴地面移动，判断该家具能否顺利通过此转角过道，并说明理由。

作答区